

Chapitre 14 : Systèmes linéaires.

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désignera indifféremment $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I Généralités sur les matrices

A Définitions de base

Définition 1

Soit $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$. On appelle matrice de taille $n \times p$ un tableau A d'éléments de $\mathbb{K}$ à n lignes et p colonnes.

On notera $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ ou $A = (a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket}$.

On écrit la matrice A sous la forme suivante

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$) l'ensemble des matrices de taille $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$ (resp. $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$).

Si $n = 1$ on parle de matrice ligne, si $p = 1$ on parle de matrice colonne.

Si $n = p$ on parle de matrice carrée



Exemple 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & i \\ 1+2i & 8 & e^{i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{C})$$

B Matrices particulières

Définition 2

On appelle matrice nulle de taille $n \times p$ la matrice notée $0_{n \times p}$ dont tous les coefficients sont nuls.

On appelle matrice identité de taille n la matrice carrée notée I_n définie par

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Définition 3

- ☞ Une matrice A carrée de taille n est dite diagonale si tous ses coefficients sont nuls sauf éventuellement ceux de sa diagonale. On a donc

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad i \neq j \Rightarrow a_{i,j} = 0$$

- ☞ Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$, on note $Diag(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ la matrice diagonale de taille n définie par

$$Diag(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

- ☞ Une matrice carrée B de taille n est dite triangulaire supérieure si tous ses coefficients sous la diagonale sont nuls, c'est-à-dire

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad i > j \Rightarrow b_{i,j} = 0$$

On a donc

$$B = \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} & \cdots & b_{1,n-1} & b_{1,n} \\ 0 & b_{2,2} & b_{2,3} & \cdots & b_{2,n-1} & b_{2,n} \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{n,n} \end{pmatrix}$$

- ☞ Une matrice M de taille $n \times p$ est dit échelonnée si

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad i > j \Rightarrow M_{i,j} = 0$$

C Opération sur les matrices

1 Addition, multiplication par un scalaire

Définition 4

Soit $(A, B) \in M_{n,p}(\mathbb{K})^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- ☞ On définit la matrice $A + B$ par : $A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket}$
Il s'agit donc de la matrice obtenue en additionnant les coefficients de A et ceux de B .
- ☞ On définit le produit de A par λ noté $\lambda \cdot A$ par $\lambda \cdot A = (\lambda a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket}$
On multiplie donc chaque coefficient de A par λ



Remarque 1. Si le contexte est clair et qu'aucune confusion n'est possible, en particulier avec le produit matriciel défini ci-après, alors on pourra se passer du $\cdot$ et écrire simplement λA

Proposition 1

Soit $(A, B, C) \in M_{n,p}(\mathbb{K})^3$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, on a alors :, on a alors :

$$\Leftrightarrow (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$\Leftrightarrow 1 \cdot A = A \text{ et } 0 \cdot A = 0_{n,p}$$

$$\Leftrightarrow A + B = B + A$$

$$\Leftrightarrow (\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A$$

$$\Leftrightarrow A + 0_{n,p} = A$$

$$\Leftrightarrow \lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B$$

$$\Leftrightarrow \lambda \cdot (\mu \cdot A) = (\lambda\mu) \cdot A$$

 Exercice 1.

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\bullet B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bullet C = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 + 2i & 8 \end{pmatrix}$$

a) $A + B$

b) $3A$

c) $3A - 2B$

d) $2A + B$

e) $A + C$

2 Produit matriciel**Définition 5** (Avec un vecteur colonne)

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{p,1}(\mathbb{K})$ (donc B est un vecteur colonne). On définit le produit $A \times B$ comme la matrice de taille $n \times q$ définie par

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket \quad (A \times B)_{i,1} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} \times b_{k,1}$$



Attention 1. Avec les hypothèses précédente, l'on remarque que AB n'existe que si le nombre de colonnes de A est égale au nombre de ligne de B .



Exemple 2. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ alors les calculs de AB et I_3B donne :



Exercice 2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer AB et AC .

2. Déterminer le vecteur colonne $D = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ de sorte que AD donne la deuxième colonne de la matrice A .

3. Faire de même pour obtenir la troisième colonne de A .

4. Déterminer le vecteur colonne $F = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ de sorte que AF donne le vecteur $G = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Définition 6 (produit matriciel : cas général)

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{p,q}(\mathbb{K})$.

Si l'on note B_i les q vecteurs colonnes de la matrice B alors on définit le produit AB comme la matrice de taille $n \times q$ dont les vecteurs colonnes sont les vecteurs AB_i



Attention 2. Pour pouvoir définir le produit $A \times B$ il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B .

Schématiquement $(n \times p)$ multiplié par $(p \times q)$ donne $(n \times q)$.

Proposition 2

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, on a

$$\Leftrightarrow AI_p = A, I_n A = A$$

$$\Leftrightarrow A0_{p,q} = 0_{n,q}, 0_{r,n}A = 0_{r,p}$$



Exemple 3. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 5 & -10 \\ 4 & -8 \end{pmatrix}$$

Calculons les produit de deux matrices possible avec ces quatre matrices.



Exercice 3. Soient

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculer les produits suivants quand ils sont possibles et préciser quand ils ne sont pas possibles : AB , AC , AD , CD et DC .



Exercice 4. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer AB et BA . (on dira alors que $B = A^{-1}$ et $A = B^{-1}$ et que les matrices A et B sont inversible)
2. Calculer CD et DC . En déduire C^{-1} et D^{-1} .

D Matrice inverse

Définition proposition 7

Une matrice carrée $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite inversible s'il existe $B \in M_n(\mathbb{K})$ telle que

$$AB = BA = I_n$$

La matrice B est alors unique, on l'appelle l'inverse de A et on la note A^{-1}

On note $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices inversibles de taille n .



Démonstration 1.



Attention 3. Les matrices n'ont *généralement* pas de matrice inverse.

Théorème 3

Soit $(A, B) \in M_n(\mathbb{K})^2$, On a :

$$\Leftrightarrow AB = I_n \Leftrightarrow BA = I_n$$

$$\Leftrightarrow \text{si } AB = I_n \text{ ou } BA = I_n \text{ alors } B = A^{-1}$$

|  *Démonstration 2.* Résultat admis

Proposition 4

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K})$ alors : $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

|  *Démonstration 3.* Il suffit de faire les calculs.

 *Exercice 5.* Déterminer les matrices inverses de :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Théorème 5

Soit $(A, B) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})^2$. Alors :

$$\Leftrightarrow A^{-1} \text{ est inversible et } (A^{-1})^{-1} = A$$

$$\Leftrightarrow AB \text{ est inversible et } (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$



 *Attention 4.* $A + B$ n'est elle, en général, pas inversible

|  *Démonstration 4.*

 *Exercice 6.* On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

En admettant que cette matrice est inversible et que son inverse est triangulaire supérieur déterminer sa matrice inverse.

II Systèmes linéaires de Cramer : Approche matricielle.



Exemple 4. Considérons les deux systèmes :
$$\begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y = -1 \\ x - z = -2 \end{cases}$$

1. Commençons par résoudre ces systèmes classiquement par combinaison.

2. Puis par la méthode matricielle. (Sachant que : $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$)

 **Exercice 7.** Considérons les deux systèmes :

$$\begin{cases} 5x + 3y = 8 \\ x + 3y = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -x - y + z = -1 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

1. Résoudre ces systèmes classiquement par combinaison.
2. Puis par la méthode matricielle. (on utilisera la formule donnée précédemment pour déterminer l'inverse de la matrice 2×2 puis pour la matrice 3×3 on donne : $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\lambda} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ et vous déterminerez vous même la valeur de λ).

III Systèmes linéaires : Méthode par représentation matricielle

A Matrice associée et matrice augmentée.

Nous allons procéder en suivant les deux systèmes linéaires *classiques* :

$$\mathcal{S}_1 : \begin{cases} x + 2y + 3z + t = 0 \\ 2x + 4y + 6z - t = -6 \\ 3x + 2y - z + t = 4 \\ x + 6y - 3z + 2t = 10 \end{cases} \quad \text{et} \quad \mathcal{S}_2 : \begin{cases} x + 2y + 3z + t = 1 \\ 2x + 4y + 6z - t = 1 \\ 3x + 2y - z + t = 1 \\ x + 6y - 3z + 2t = 1 \end{cases}$$

Définition 8

La **matrice associée** aux systèmes précédents et **matrices colonnes du second membre** est :

Les **matrices augmentées** sont :

Objectif : L'objectif est d'obtenir par opération sur la matrice augmentée associée, une matrice de la forme :

$$\left(\begin{array}{cccccccccccc|c} 0 & \dots & 0 & \bullet & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \bullet \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & \bullet & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \bullet \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & \bullet & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & \bullet \end{array} \right)$$

Une telle matrice est appelée une matrice échelonnée en lignes (comme le système associé). En effet voyons ci-dessous de tels systèmes.



Exemple 5. Pour les deux matrices augmentées suivantes :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & | & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 5 \end{pmatrix}$$



Exercice 8. Déterminer l'ensemble solution des systèmes dont les matrices augmentées sont ci-dessous suivants :

$$\mathcal{S}_1 : \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 1 & | & 4 \\ 0 & 4 & 0 & 2 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \quad \mathcal{S}_2 : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 6 \\ 0 & 2 & 1 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \quad \mathcal{S}_3 : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 6 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \quad \mathcal{S}_4 : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 6 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 \end{pmatrix}$$

B Opérations élémentaires sur les lignes et systèmes ou matrices équivalents.



Méthode 1 (Opérations sur les lignes :)

- la **permutation** des lignes i et j correspond à l'échange des lignes i et j dans le système. On note $L_i \longleftrightarrow L_j$.
- la **dilatation** de la ligne i de rapport $\lambda \neq 0$ correspond à la multiplication de la ligne i par λ . On note $L_i \leftarrow \lambda L_i$
- la **transvection** entre les lignes i et j de rapport λ correspond à l'ajout à la ligne i de la ligne j multipliée par λ . On note $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$

Définition proposition 9 (Systèmes et matrices équivalents.)

Étant donné un système linéaire $(\mathcal{S})$ et (de matrice associée A), tout système $(\mathcal{S}')$ (de matrice associée A') qui peut être obtenu à partir de $(\mathcal{S})$ avec un nombre fini d'opérations élémentaires sur les lignes est dit **équivalent en ligne à** $(\mathcal{S})$ (les matrices A et A' sont aussi dites **équivalentes**). On note :

$$\mathcal{S} \underset{L}{\sim} \mathcal{S}' \quad \text{et} \quad A \underset{L}{\sim} A'$$

Les deux systèmes ont alors le même ensemble solution.



Exemple 6. En reprenant la matrice augmentée précédente et en réalisant les opérations sur les lignes *adéquates* on peut obtenir un *système échelonné*.



Exercice 9. Déterminer les matrices augmentées associées aux systèmes ci-dessous et déterminer une matrice échelonnée associée :

$$\mathcal{S}_2 : \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ x + 4y + 4z = 9 \\ x + 4y + 5z = 10 \end{cases} \quad \mathcal{S}_3 : \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ -2x - 4y - 5z = -13 \\ x + 2y + 4z = 5 \end{cases} \quad \mathcal{S}_4 : \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ -2x - 4y - 5z = -13 \\ x + 2y + 4z = 4 \end{cases}$$

C Systèmes ou matrices échelonnés : rang

Définition proposition 10 (Définition d'une matrice échelonnée en lignes)

On appelle **matrice échelonnée en lignes**, toute matrice telle que :

- ☞ Si une ligne est nulle, les suivantes le sont aussi
- ☞ à partir de la deuxième ligne, le premier coefficient non nul de chaque ligne est strictement à droite de celui de la ligne précédente.

Si la **matrice est échelonnée en lignes**,

- on appelle **pivot**, le premier coefficient non nul de chaque ligne,
- les inconnues correspondant aux pivots sont les **inconnues principales** du système,
- les autres inconnues sont les **inconnues secondaires** ou **paramètres** du système.

Le nombre de pivots est appelé **rang** du système ou de la matrice associée.

On admettra les résultats suivants :

- ☞ Toute matrice est équivalente à une matrice échelonnée.
- ☞ Quelle que soit les opérations élémentaires employées, le rang (c'est-à-dire le nombre de pivots) est toujours le même.
- ☞ le rang est forcément inférieur ou égal au nombre d'inconnues et au nombre d'équation.



Exemple 7. En reprenant l'exemple précédent déterminons :

- ☞ Inconnue(s) principale(s).
- ☞ Inconnue(s) secondaire(s).
- ☞ Le rang de la matrice.



Exercice 10. On considère les matrices échelonnées ci-dessous. Indiqués les inconnues principales secondaires et le rang pour chacun des cas. (On choisira les variable dans l'ordre : $x, y, z, t, \dots$)

$$\mathcal{S}_1 : \left(\begin{array}{cccc|c} 5 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \quad \mathcal{S}_2 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \mathcal{S}_3 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \mathcal{S}_4 : \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

D Systèmes ou matrices échelonné(e)s réduit(e)s

Définition proposition 11

Une matrice échelonnée **réduite** en ligne est une matrice échelonnée en ligne telle que :

- les pivots valent 1
- les pivots sont les seuls coefficients non nuls de leur colonne.

Toute matrice est équivalente à une matrice échelonnée réduite.



Exemple 8. En reprenant l'exemple précédent on peut obtenir obtenir une matrice échelonnée réduite.



Exercice 11. Réduisons les matrices augmentées échelonnées de l'exercice précédent.

E Les solutions possibles

Définition 12 (Compatible et incompatible.)

Un système qui admet des solutions est dit **compatible**. Dans le cas contraire, il est dit **incompatible**.

 **Exemple 9.** En reprenant l'exemple précédent on a les solution pour $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$.

Proposition 6 (Nombres de solution(s))

Un système admet soit aucune, soit 1, soit une infinité de solutions.

Dans le cas où le rang de la matrice associée est égale au nombre d'inconnue, le système est dit de Cramer et il possède une unique solution. La matrice équivalente échelonnée réduite est alors la matrice identité (donc carré)

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & & * \\ 0 & * & * & * & & * \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \dots & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} * \\ * \\ \cdot \\ * \\ * \\ \cdot \\ * \end{pmatrix}$$



Méthode 2

Une fois le système échelonné et réduit l'on détermine facilement l'ensemble solution en exprimant les inconnues principales en fonction des inconnues secondaires.

 **Exemple 10.** Rappelons les ensembles solutions des systèmes échelonnés réduit de l'exemple précédent.

 **Exercice 12.** Déterminer les ensembles solutions des systèmes échelonnés réduit de l'exercice précédent.

IV Méthodes

A Méthode du pivot de Gauss et algorithme de Gauss-Jordan



Méthode 3 (Algorithme du Pivot.)

On effectue successivement les opérations sur les lignes :

1. Échange éventuel de deux lignes pour mettre en première ligne celle qui a le moins de zéros au début, (permutation)
2. Multiplication de cette ligne par l'inverse de son premier coefficient non nul, (dilatation)
3. Annulation des autres coefficients de la colonne avec des matrices de transvection à partir de cette ligne.
4. On recommence cet algorithme sur la sous-matrice à laquelle on enlève les premières colonnes et lignes déjà traitées.

On obtient une matrice échelonnée réduite après un nombre fini d'opérations.



Algorithmie 4

```

1
2 from __future__ import division
3 import numpy as np
4
5 def gaussjordan(M):
6     M[0][0]=float(M[0][0])
7     M=np.array(M)
8     for i in range(len(M)):
9         # 1) recherche de la valeur maximale
10        ligne_pivot=i
11        for k in range(i,len(M)):
12            if abs(M[k][i])>abs(M[ligne_pivot][i]):
13                ligne_pivot=k
14        # 2) permutation de la ligne contenant le pivot
15        M[i],M[ligne_pivot]=M[ligne_pivot],([0 for j in range(len(M[0]))]+M[i])
16        # 3) normalisation en divisant par le pivot
17        M[i]=M[i]/M[i][i]
18        # 4) application du pivot a toutes les lignes
19        if i!=len(M):
20            for n in range(i+1,len(M)):
21                M[n]+= (-M[i]*M[n][i])
22        # 5) triangularisation (matrice inferieure remplie de zeros)
23        for e in range(len(M)-1, -1, -1):
24            tot=len(M)-e-1
25            for g in range(1,tot+1):
26                M[e]+=(-M[e]*M[e][e+g]*M[e+g])
27        return M
28
29 A=[[1, -2, 2, 5],[3, -6, -4, 1],[4, 3, 1, 3]]
30 B=[[1, 1, 2, 5],[1, -1, -1, 1],[1, 0, 1, 3]]

```

B Les différentes étapes de la résolution d'un système.



Méthode 5 (Pour résoudre un système)

1. Commencer par obtenir une matrice échelonnée en utilisant les opérations sur les lignes (soit avec l'algorithme du Pivot, soit d'autres astuces plus rapides)
2. Dès lors, il est possible de savoir si le système est compatible ou incompatible en regardant les lignes en dessous du dernier pivot.
3. Si le système est compatible, continuer les opérations jusqu'à une matrice échelonnée réduite.
4. En déduire l'ensemble solution.

A savoir :

- Déterminer le rang d'un système.
- Lorsque l'on a obtenu le système échelonné, savoir s'il est compatible (avec des solution(s)) ou incompatible (aucune solution).
- Lorsque l'on a obtenu le système échelonné, savoir déterminer les variables principales et les paramètres.
- Lorsque l'on a obtenu le système échelonné **réduit**, savoir donner l'ensemble solution.

V Famille de vecteurs dans $\mathbb{R}^n$

A Combinaisons linéaires

Définition 13

Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de p vecteurs de $\mathbb{R}^n$ alors :

☞ on appelle *combinaison linéaire* de $(\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ tout vecteur de la forme :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i \vec{u}_i \quad \text{où} \quad (\lambda_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket} \in \mathbb{R}^p$$

☞ L'ensemble des combinaisons linéaires de la famille $\mathcal{F}$ est noté :

$$\text{Vect}(\mathcal{F}) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i \vec{u}_i, (\lambda_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket} \in \mathbb{R}^p \right\}$$

 **Exemple 11.** Dans l'espace vectoriel $\mathcal{E}$ munie du repère $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. $\mathcal{E}$ est donc assimilé à $\mathbb{R}^3$.

☞ Alors $\mathcal{P} = \text{Vect}(\vec{i}, \vec{j})$ est l'ensemble des vecteurs *horizontaux*. On a aussi :

$$\mathcal{P} = \left\{ \vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \left\{ \vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0 \right\}$$

☞ Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v})$ alors $\mathcal{P} = \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$.

☞ Soit $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors $\mathcal{P} = \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

☞ Soient $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{m} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, montrons que $\text{Vect}(\vec{n}, \vec{v}) = \text{Vect}(\vec{v}, \vec{m})$.

 **Exercice 13.** On considère $E = \mathbb{R}^4$. Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Montrer que $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{i})$.

Proposition 7

Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux familles de $\mathbb{R}^n$, si $\forall \vec{u} \in \mathcal{G}, \vec{u} \in \text{Vect}(\mathcal{F})$, alors $\text{Vect}(\mathcal{G}) \subset \text{Vect}(\mathcal{F})$.
En particulier : si $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, alors $\text{Vect}(\mathcal{G}) \subset \text{Vect}(\mathcal{F})$.

 **Exercice 14.** On considère $E = \mathbb{R}^3$. Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Montrer que $E = \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

B Familles libres de $\mathbb{R}^n$

Définition 14

Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. La famille $\mathcal{F}$ est dite **libre** si :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i \vec{u}_i = \vec{0} \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \lambda_i = 0$$

Si la famille n'est pas libre elle est **liée**.

Proposition 8

Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Il y a équivalence entre :

- ☞ l'un des vecteurs de $\mathcal{F}$ s'écrit comme combinaison linéaire des autres.
- ☞ La famille est liée.

|  Démonstration 5.



Exemple 12. Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Montrons que la famille $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est liée.



Exercice 15. On considère $E = \mathbb{R}^4$. Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Montrer que $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est libre et $\mathcal{F}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{i})$ est liée.

Proposition 9

Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On note A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{S}$ le système $AX = 0$ associé à A .

Alors les proportions suivantes sont équivalentes :

- (i) La famille $\mathcal{F}$ est libre
- (ii) Le système $\mathcal{S}$ a pour unique solution la solution nulle $(0, 0, \dots, 0)$
- (iii) Le rang de A est p .



Méthode 6

Par exemple, on utilise la méthode du pivot pour déterminer le rang de la matrice.



Exemple 13. On considère $E = \mathbb{R}^4$. Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Montrons que $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est libre.

 **Exercice 16.** On considère $E = \mathbb{R}^3$. Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est libre.
2. Exprimer chacun des trois vecteurs de la base $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ en fonction des vecteurs de la famille $\mathcal{F}$.
3. Soit $\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ un vecteur quelconque de E (C'est à dire que $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$). Dédurre de la question précédente que $\vec{a}$ s'exprime comme combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{F}$.

C Familles génératrices de $\mathbb{R}^n$

Définition 15

Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. La famille $\mathcal{F}$ est dite **génératrice** si :

$$\text{Vect}(\mathcal{F}) = \mathbb{R}^n$$

C'est-à-dire :

$$\forall \vec{u} \in \mathbb{R}^n, \exists (\lambda_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket} \in \mathbb{R}^p, \vec{u} = \sum_{i=1}^p \lambda_i \vec{u}_i$$

 **Exemple 14.** Toutes bases de l'espace vectorielle $\mathbb{R}^3$ est une famille génératrice.

Proposition 10

Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On note A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de $\mathcal{F}$.

Alors les proportions suivantes sont équivalentes :

- (i) La famille $\mathcal{F}$ est génératrice
- (ii) Pour tout vecteur B (colonne) de $\mathbb{R}^n$ le système $AX = B$ est compatible
- (iii) Le rang de A est n .

|  **Démonstration 6.** Idées de démonstration.

 **Exemple 15.** La famille forme des vecteurs de la bases canoniques est génératrice.

La famille forme de $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$.

Une famille dont les vecteurs colonnes forme une matrice triangulaire :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & . & . & & . \\ 0 & \lambda_2 & . & & . \\ 0 & 0 & . & ... & . \\ 0 & & 0 & \lambda_n & . \\ 0 & & 0 & ... & . \end{pmatrix}$$

Avec tous les λ_i non nuls sera au moins de rang n , la famille sera génératrice.

D Exercices

 **Exercice 17.** On considère une famille de vecteur $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v})$ avec $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ vecteurs de $\mathbb{R}^3$. On note $\vec{w} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ un vecteur de $\mathbb{R}^3$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur (a, b, c) pour que $\vec{w} \in \text{Vect}(\mathcal{F})$

 **Exercice 18.** On considère une famille de vecteur $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ avec $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

Montrer que $\mathcal{F}$ est une famille libre et génératrice.

 **Exercice 19.** On considère une famille de vecteur $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ avec $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Résoudre $\vec{0} = \lambda \vec{u} + \mu \vec{v} + \nu \vec{w}$. Que peut-on dire de la famille $\mathcal{F}$.

VI Nouvelle approche matricielle des systèmes

A Cas général

Proposition 11

Soit $\mathcal{S}$ un système linéaire avec m inconnues et n équations et A et B respectivement la *matrice associée* et la *matrice colonne du second membre* (donc $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{n,1}(\mathbb{K})$) et enfin S l'ensemble solution alors :

$$X \in S \Leftrightarrow AX = B$$

Si X_0 est une solution de $AX = B$ (c'est-à-dire de $\mathcal{S}$) et $\mathcal{S}_0$ le système homogène associé d'ensemble solution S_0 à $\mathcal{S}$ (la matrice associée est encore A mais la matrice résultat est la matrice colonne nulle) alors :

$$X \in S \Leftrightarrow AX = B \Leftrightarrow A(X - X_0) = 0_{n,1} \Leftrightarrow X - X_0 \in S_0$$

C'est-à-dire que $S = \{X + X_0, X \in S_0\}$.

Enfin S_0 est stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire :

$$\forall (X, Y) \in S_0, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}, \lambda X + \mu Y \in S_0$$

Si l'on pose $r = m - \text{rg}(\mathcal{S})$, alors il existe une famille libre de r vecteurs de $\mathbb{R}^n$ génératrice de S_0 . Donc :

$$S_0 = \text{Vect}(\mathcal{F})$$



Remarque 2. $\text{Rang}(\mathcal{S}) \leq \min(n, m)$.

Corolaire 12

Avec les hypothèses du théorème précédent dans le cas où le système est compatible :

- ☞ Si $r = 0$ c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable secondaire, alors $\mathcal{S}$ admet une unique solution.
- ☞ Sinon le système admet une infinité de solution.

|  *Démonstration 7.*



Exemple 16. Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par $A(1, 0, -1)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Alors la solution du système formé de son équation cartésienne est $S \left\{ X + A, X \in \overline{\mathcal{P}} \right\}$. (Nous déterminerons : matrice associée et augmentée, rang, variables principale(s) et secondaire(s)...)



Exemple 17. Considérons un système $\mathcal{S}$ admettant comme système échelonné réduit équivalent :

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Que peut-on dire de $\mathcal{S}$ (rang, variables, compatibilité, $S...$) et surtout décrivons S_0 (expression et base).



Exercice 20. Refaire comme dans l'exemple précédent pour le système $\mathcal{S}$ admettant comme système échelonné réduit équivalent :

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Corolaire 13

Dans le cas où le système est carré d'ordre n et de rang n , alors la solution existe et est unique. Ce système est alors appelé un **système de Cramer**.

B Cas d'un système à 3 inconnues

Dans ce cas les solutions sont dans $\mathbb{R}^3$.

☞ Les solutions du système homogène sont donc :

- ☐ Si $\text{Rang}(A) = 3$, $S_0 = \{(0, 0, 0)\}$.
- ☐ Si $\text{Rang}(A) = 2$, S_0 est une droite vectorielle ($S_0 = \text{Vect}(\vec{u}_1)$ où $\vec{u}_1$ est un vecteur non nul de S_0)
- ☐ Si $\text{Rang}(A) = 1$, S_0 est un plan vectorielle ($S_0 = \text{Vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$ où $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont deux vecteurs non nuls de S_0 linéairement indépendants.)
- ☐ Si $\text{Rang}(A) = 0$, $S_0 = \mathbb{R}^3$.

☞ Les solutions du système sont donc :

- ☐ Si $\text{Rang}(A) = 3$, une solution unique intersection des trois plan dont on a les équations dans le système.
- ☐ Si $\text{Rang}(A) = 2$, si le système est compatible est que $I(x_0, y_0, z_0)$ est un point solution du système et

$S_0 = \text{Vect}(\vec{u}_1)$, l'ensemble solution est la droite passant pas I et de vecteur directeur $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$:

$S = \{(x_0 + \alpha t, y_0 + \beta t, z_0 + \gamma t), t \in \mathbb{R}\}$ en est une représentation paramétrique.

- ☐ Si $\text{Rang}(A) = 1$, si le système est compatible est que $I(x_0, y_0, z_0)$ est un point solution du système et

$S_0 = \text{Vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$, l'ensemble solution est le passant passant pas I et de vecteurs directeurs $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$

et $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}$ et $S = \{(x_0 + \alpha t + \alpha' t', y_0 + \beta t + \beta' t', z_0 + \gamma t + \gamma' t'), t, t' \in \mathbb{R}\}$ est une représentation paramétrique de ce plan. On remarque facilement que l'on est dans ce cas puisque les trois équations sont proportionnelles et sont celle d'un même plan (le plan solution)

- ☐ Si $\text{Rang } A = 0$, si le système est compatible $S = \mathbb{R}^3$, tout l'espace est solution. Ce cas est idiot puisque ce système est :

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$



Exemple 18. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, étudions le système (qui peut être étudié comme l'intersection de 3 plans dans l'espace) :

$$\mathcal{S} \begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \\ x + y + \lambda z = 1 \end{cases}$$



Exercice 21. Résoudre, en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, les systèmes linéaires suivants :

$$a) \begin{cases} x - my + m^2 z = m \\ mx - m^2 y + mz = 1 \\ mx + y - m^2 z = 1 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + mz = 2 \\ 2x + my + 2z = 3 \end{cases}$$